生态模拟器数学模型

> 我们下面给出一个**明确、可直接执行的数学模型**，用于模拟 20×13 格子上的植被演替，包含本地竞争、种子扩散、种子库以及三类扰动（火灾、火山喷发、干旱）。
>
> 所有系数先用符号表示，并在最后解释参数意义及如何获取精确值。

一、状态变量（每个格子）

设格子编号 (i,j)，$i=1,\ldots,20$，$j=1,\ldots,13$。

定义以下变量（每个格子独立）：

符号	含义	取值范围
$B_k(i,j,t)$	第 k 种功能型的地上盖度（或相对生物量）	$[0,1]$，且 $\sum_{k=1}^{5} B_k \le 1$
$S_k(i,j,t)$	第 k 种功能型的土壤种子库数量	非负实数（无上限）

功能型编号：

$k=1$ 地衣，$k=2$ 苔藓，$k=3$ 草本，$k=4$ 灌木，$k=5$ 乔木。

二、时间步与操作顺序

时间步长 $\Delta t = 1$ 年。每个时间步依次执行以下四个过程（操作子分裂）：

1. **种子扩散**：计算各格子接收到的外来种子数量（来自周围格子的种子传播）。
2. **本地竞争与演替**：根据当前盖度和竞争系数，更新盖度。

3. **种子库动态**：种子库自然死亡，并从种子库中萌发。
4. **扰动事件**：按概率触发扰动，并修改受影响格子的状态或参数。

三、过程 1：种子扩散

3.1 种子产量

每个格子每种功能型每年产生的种子数量：

$$P_k(i,j,t) = \rho_k \cdot B_k(i,j,t)$$

其中 ρ_k 是单位盖度年产种子数（$k = 1, \ldots, 5$）。

3.2 扩散核

种子从源格子 (sx, sy) 传播到目标格子 (tx, ty) 的比例由距离衰减函数决定。

采用指数核，并限定传播半径 $R_{\max}$：

$$w(d) = e^{-d/\lambda}$$

其中 $d = \sqrt{(tx - sx)^2 + (ty - sy)^2}$，$\lambda$ 为平均传播距离（单位：格子边长）。

对每个源格子，总传播权重归一化，使其传播到所有目标格子的比例和为 1（即种子全部被分配）。

实际计算中，为简化，可以只计算半径 $R_{\max}$ 内的邻居，归一化在该邻域内进行。

定义从格子 (sx, sy) 到格子 (tx, ty) 的传播系数：

$$K_{(sx,sy)}^{(tx,ty)} = \frac{w(d)}{\sum_{(tx,ty)\in\mathcal{N}_{sx,sy}} w(d)}$$

其中 $\mathcal{N}_{sx,sy}$ 是以 (sx, sy) 为中心、半径 $R_{\max}$ 内的所有格子（包括自身，但自身传播比例通常设为0或很小，视是否允许自播而定；这里允许自播以模拟原地种子雨）。

3.3 接收种子量

格子 (i, j) 接收到的第 k 种功能型种子总量：

$$R_k(i,j,t) = \sum_{(sx,sy)} P_k(sx,sy,t) \cdot K_{(sx,sy)}^{(i,j)}$$

3.4 萌发

一部分接收到的种子立即萌发，另一部分进入种子库。

萌发率 g_k 依赖于当前格子的空闲空间和植被抑制：

$$g_k^{\text{eff}}(i,j,t) = g_k \cdot \left(1 - \sum_{l=1}^{5} B_l(i,j,t)\right)$$

即萌发率正比于空闲盖度，避免过度拥挤。

立即萌发增加的盖度：

$$\Delta B_k^{\text{germ}}(i,j,t) = \min\left(g_k^{\text{eff}}(i,j,t) \cdot R_k(i,j,t),\ 1 - \sum_{l=1}^{5} B_l(i,j,t)\right)$$

即不超过当前空闲空间。

剩余种子进入种子库：

$$S_k(i,j,t) \mathrel{+}= \left(1 - g_k^{\text{eff}}(i,j,t)\right) \cdot R_k(i,j,t)$$

此时盖度临时更新：

$$B_k^{\text{temp}}(i,j,t) = B_k(i,j,t) + \Delta B_k^{\text{germ}}(i,j,t)$$

注意，B_k^{temp} 可能超过 1，将在下一步竞争过程中被调整。

四、过程 2：本地竞争与演替

在每个格子内部，采用离散时间的 **推广 Lotka-Volterra 竞争模型**。

我们用差分方程更新盖度，并确保总和不超过 1。

对于 $k = 1, \ldots, 5$：

$$\frac{dB_k}{dt} = r_k B_k \left(1 - \frac{\sum_{l=1}^{5} \alpha_{kl} B_l}{K_k}\right)$$

离散化（欧拉一步，$\Delta t = 1$）：

$$B_k'(i,j,t) = B_k^{\text{temp}}(i,j,t) + r_k B_k^{\text{temp}}(i,j,t) \left(1 - \frac{\sum_{l=1}^{5} \alpha_{kl} B_l^{\text{temp}}(i,j,t)}{K_k(i,j)}\right)$$

其中：

- r_k：最大相对增长率（年⁻¹）

- α_{kl}：竞争系数（l 对 k 的抑制效应，$\alpha_{kk} = 1$）
- $K_k(i,j)$：格子 (i,j) 对功能型 k 的环境承载力（受土壤、水分等影响）

更新后，B'_k 可能为负或总和超过 1。我们做以下修正：

1. 若 $B'_k < 0$，则设 $B'_k = 0$。
2. 计算总盖度 $T = \sum_k B'_k$。若 $T > 1$，则按比例压缩：

   $$B''_k = B'_k / T$$

   这样保持相对比例，总盖度为 1。

最终更新：

$$B_k(i,j,t+1) = B''_k$$

五、过程 3：种子库动态

种子库每年经历自然死亡（衰退）和萌发（从库中萌发）。

5.1 自然死亡

种子库中种子每年的存活率 s_k（或死亡率 $\mu_k = 1 - s_k$）。

更新：

$$S_k(i,j,t) \leftarrow S_k(i,j,t) \cdot s_k$$

5.2 种子库萌发

种子库中的种子可以萌发，尤其是在有**空闲空间**时。萌发率 ν_k（年$^{-1}$）：

$$G_k^{\text{bank}}(i,j,t) = \nu_k \cdot S_k(i,j,t) \cdot \left(1 - \sum_{l=1}^{5} B_l(i,j,t+1)\right)$$

注意这里使用的是经过竞争更新后的盖度 $B_l(i,j,t+1)$（即上一过程结束后的值），因为种子库萌发发生在竞争之后，代表当年的补充。

萌发量不能超过当前空闲空间。实际萌发量：

$$G_k^{\text{actual}} = \min\left(G_k^{\text{bank}}(i,j,t),\ 1 - \sum_{l=1}^{5} B_l(i,j,t+1)\right)$$

然后更新：

- 盖度增加：$B_k(i,j,t+1) \leftarrow B_k(i,j,t+1) + G_k^{\text{actual}}$
- 种子库减少：$S_k(i,j,t) \leftarrow S_k(i,j,t) - G_k^{\text{actual}}$

若更新后总盖度超过 1，则再次按比例压缩（可选，但一般萌发量受空闲空间限制，不会超过）。

六、过程 4：扰动事件

在每个时间步结束时，以概率 p_{disturb} 发生一次扰动。三种扰动类型按预设概率选择（例如火灾 0.5，火山喷发 0.3，干旱 0.2）。扰动影响特定格子（可设定影响区域模式，如随机若干格子、圆形区域等）。下面定义每种扰动的具体修改规则。

6.1 火灾

- **影响**：清空格子内大部分植物，但可能保留部分地下部分和种子库。
- **操作**：对受影响格子 (i,j)：

- 盖度：$B_k(i,j,t+1) \leftarrow B_k(i,j,t+1) \cdot (1 - f_{\text{fire}})$，其中 $f_{\text{fire}} \in [0.8, 1]$ 是致死比例（可设定随机值）。
- 种子库：$S_k(i,j,t+1) \leftarrow S_k(i,j,t+1) \cdot (1 - f_{\text{seed,fire}})$，$f_{\text{seed,fire}}$ 为种子死亡率（通常小于植物死亡率，因为种子在土壤中可能存活）。

- 可选：若火灾后总盖度低于阈值，可认为转化为裸岩（但火灾通常不消灭所有生物，故不强制裸岩）。

6.2 火山喷发

- **影响**：将一部分地方变成裸岩（彻底摧毁植被和种子库）。
- **操作**：对受影响格子 (i,j)：
  - 盖度：$B_k(i,j,t+1) \leftarrow 0$（所有植被清零）。
  - 种子库：$S_k(i,j,t+1) \leftarrow 0$（种子库清零）。
- 格子变为裸岩，未来只能从外来种子或种子库（已清零）重新开始。

6.3 干旱

- **影响**：增加植物生长阻力，即降低生长率或增加死亡率。
- **操作**：对受影响格子 (i,j)，设定一个干旱效应乘数 $d_{\text{drought}} \in [0, 1]$（例如 0.5），用于调整该格子下一时间步的竞争参数：
  - 临时修改该格子的增长率：$r_k^{\text{eff}} = r_k \cdot d_{\text{drought}}$（对所有 k）。
  - 或者修改竞争系数矩阵中的某些项（如增加草本对灌木的抑制等），但最简单的是降低增长率。
  - 注意：干旱效应可以持续多年，可设置干旱持续时间 T_d，之后恢复。实现时，可以为每个格子维护一个"干旱剩余时间"计数器，若 >0 则使用降低的增长率。

七、参数符号与获取方法

参数	含义	获取方法

ρ_k	单位盖度年产种子数	从生态文献获取不同功能型的种子产量（例如草本植物年种子量远高于乔木）。可设定相对值：草本 1000，灌木 500，乔木 100，苔藓 200，地衣 50（单位：粒/m² 盖度）。
λ	平均种子传播距离	根据植物类型设定：草本、苔藓、地衣传播距离短（1-2格），灌木中等（2-3格），乔木较远（3-5格）。也可以对不同功能型用不同 λ_k。
$R_{\max}$	传播半径	设为 5 格（足够覆盖大部分传播）。
g_k	种子萌发率（从外来种子）	从文献获取种子萌发率，通常草本较高（0.5-0.8），乔木较低（0.1-0.3）。可设为：地衣 0.1，苔藓 0.2，草本 0.6，灌木 0.4，乔木 0.2。
r_k	最大相对增长率（年$^{-1}$）	反映植物生长速度。草本最快（1.0-2.0），灌木次之（0.5-1.0），乔木最慢（0.1-0.3），苔藓和地衣较慢（0.2-0.5）。可设为：地衣 0.3，苔藓 0.4，草本 1.2，灌木 0.8，乔木 0.2。
α_{kl}	竞争系数（l 对 k 的抑制）	需满足演替方向：后期物种对前期物种有较强抑制。可参考下表（行=被抑制者，列=抑制者）。
$K_k(i,j)$	环境承载力	可根据格子预置的土壤厚度、水分等设定。例如将格子分为贫瘠、中等、肥沃三类，分别乘以基础承载力（如地衣在贫瘠处承载力高，乔木在肥沃处高）。
s_k	种子库种子年存活率	种子在土壤中的寿命：草本种子寿命短（0.1-0.3），灌木中等（0.5-0.7），乔木种子可能较长（0.6-0.8）。地衣和苔藓孢子寿命可能长（0.5-0.7）。
ν_k	种子库种子年萌发率	与 g_k 类似但可能稍低，因为种子库中的种子可能处于休眠。可设为 g_k 的一半左右。
扰动参数	如 $p_{\text{disturb}}, f_{\text{fire}}, f_{\text{seed,fire}}$	可根据模拟需求设定，例如每年扰动概率 0.05，火灾致死比例 0.9，种子库致死 0.5。

竞争系数矩阵示例

行=被抑制者，列=抑制者：

	地衣	苔藓	草本	灌木	乔木
地衣	1	0.8	0.5	0.2	0.1
苔藓	0.9	1	0.6	0.3	0.1
草本	0.7	0.7	1	0.4	0.2
灌木	0.2	0.3	0.8	1	0.5
乔木	0.1	0.1	0.5	0.7	1

注：以上参数值仅为示例，实际应用中应根据目标生态系统的特点调整。若没有具体数据，可采用相对值并通过敏感性分析确定合理范围。

八、算法伪代码（每个时间步）

```
for each year t:
    // 1. 种子扩散
    for each grid (i,j):
        计算产量 P_k(i,j)
    初始化 R_k(i,j) = 0
    for each source grid (sx,sy):
        计算传播核权重到所有目标格子，归一化
        将 P_k(sx,sy) 按权重累加到 R_k(目标)
    for each grid (i,j):
        计算有效萌发率 g_eff = g_k * (1 - sum B_l)
        ΔB_germ = min(g_eff * R_k, 1 - sum B_l)
        B_temp = B + ΔB_germ
        S += (1 - g_eff) * R_k

    // 2. 本地竞争
    for each grid (i,j):
        for each k:
            sum_alpha = sum_{l} α_{kl} * B_temp(l)
            B_new(k) = B_temp(k) + r_k * B_temp(k) * (1 - sum_alpha / K_k)
        B_new = max(B_new, 0)
        total = sum B_new
        if total > 1: B_new = B_new / total
        B_next(k) = B_new(k)

    // 3. 种子库动态
    for each grid (i,j):
        S *= s_k   // 自然死亡
        空闲空间 = 1 - sum B_next
        G_bank = ν_k * S * 空闲空间
        actual = min(G_bank, 空闲空间)
        B_next += actual
        S -= actual
        // 若总盖度超过1，可选再次压缩（此处可略）

    // 4. 扰动
    if random() < p_disturb:
        选择扰动类型（火灾/火山/干旱）
        确定受影响格子集合（例如随机选择中心点及半径）
        for each affected grid:
            if 火灾:
                B_next *= (1 - f_fire)
                S *= (1 - f_seed_fire)
            elif 火山:
```

九、总结

这个数学模型综合了：

- **Lotka-Volterra 竞争**：通过竞争系数矩阵实现演替阶段的替代。
- **反应-扩散**：通过种子传播核实现空间扩散。
- **种子库**：通过种子库变量实现时间上的延续与恢复。
- **扰动**：通过修改状态变量或参数模拟干扰。

所有参数都用符号表示，并给出了获取精确值的途径（文献或合理假设）。你可以直接按照上述伪代码实现，并根据需要调整参数值。